

프론트 마스터-슬레이브 시스템

FRONT MASTER-SLAVE IoT CONTROL SYSTEM · 제품 소개

2026.08

IoT 시스템으로 매장 전체를 원격 통제합니다. 11년간 직접 개발하고, 저희 매장에서 직접 쓰면서 검증해 온 — 지금도 계속 개발 중인 자체 기술입니다. 저희는 장비를 떼어다 파는 곳이 아니라 기술을 가진 팀이고, 견고함·안정성·책임·편의에 대한 고민은 전부 매장을 운영하는 사용자의 입장에서 해 온 것들입니다. 그 답이 이 확장 가능한 시스템에 담겨 있습니다. 필요한 것은 단 하나 — "입력·출력 채널이 몇 개 필요한가". 나머지는 저희가 설계합니다.

핵심 기능

통합 운영 콘솔

매장 운영 방식에 맞춘 **커스텀 운영 콘솔** — 프론트에서 매장 전체를 한 화면으로 제어

채널 기반 확장 (스탠다드)

기본 32채널에서 **+32채널 세트 단위로 확장** — 산업용 통신 모듈로 최대 수백 채널까지

24시간 워치독 모니터링 연계

케어 구독 시 서버가 장치 이상을 **24시간 감시·알림**, 문제의 원인(HW/SW)을 짚어 원격 대응

모니터링 · 수동 컨트롤

콘솔과 휴대폰으로 **모니터링 + 입·출력 핀 수동 조작** —

- ① 문제 발생 시 **수동으로 콘텐츠를 진행**시켜 고객 불만 최소화 (환불·저평가 요인 차단)
 - ② 콘텐츠를 **분기 단위로 조작** — 원하는 부분부터 진행 (지각 손님 대응·문제 복구·고객 서비스 시연)
 - ③ ①·②를 **매장 밖에서도** — 관리자급 상주 인력을 최소화하는 **인건비 효율화의 키**
- ※ 입력 핀 수동 조작·매장 외부 접속은 **케어 구독 시** 제공됩니다

제품군 — 두 가지 모델

구분	베이직 (Basic)	스탠다드 (Standard)
채널	최대 23채널 (입력+출력 합계)	기본 32채널 (입력 16 + 출력 16)
확장	불가 (스탠다드 업그레이드 시 트레이드인 보상)	+32채널 세트 단위 확장 , 대규모 구성 가능
구성 방식	제어 보드 직결 (컴팩트)	산업용 통신 모듈 (Modbus RTU) — 안정성·유지보수 우위
부가 입출력	—	아날로그 입력 4
권장 대상	소형 부스·팝업·단일 소규모 공간	방탈출 테마·다중 공간·확장 계획이 있는 매장

방탈출 테마 하나의 실측 채널 사용량은 20채널을 넘는 경우가 많습니다 — **테마 운영이라면 스탠다드를 권장합니다.**

스탠다드 구성 (Standard Package)

매장에 중앙 제어 컴퓨터(마스터) 1대를 두고, 테마마다 설치되는 제어부(슬레이브)를 관리하는 구조입니다. 스탠다드 패키지는 이 테마별 제어부에 해당합니다.

구분	구성품	사양
제어부	리눅스 머신	리눅스
I/O 모듈	산업용 입출력 모듈 (RS485/Modbus RTU)	디지털 입력 16ch + 릴레이 출력 16ch / 아날로그 입력 4ch
전원부	DIN 레일 산업 전원(24V)	보호 소자 포함
소프트웨어	매장 맞춤 커스텀 백엔드 + 운영 콘솔	채널 구성은 설치 장소에 맞춰 설계

베이직 구성 (Basic Package)

구분	구성품	사양
제어 본체	제어 보드(전용 케이스) 직결 구성	최대 23채널 (입출력 합계)
입출력	릴레이 출력 + 신호 감지 입력 모듈	버튼·센서 입력, 조명·도어·장치 제어
소프트웨어	커스텀 백엔드 + 운영 콘솔	스탠다드와 동일한 콘솔 경험

책임 범위 — 투명한 건적의 기준

저희가 보장하는 범위 본사에서 설치한 마스터 제어부에서 단자대(터미널)까지 + 각 채널의 신호 규격 명시. 이 규격에 맞는 장치는 무엇이든 연결됩니다.	엔드 장치(실물)는 3가지 경로 ① 보유·기성 장치 연결(적합성 무료 검토) ② 저희 제작 의뢰 (11년 장치 제작 역량) ③ 제3자 장치 연동(제3자에 단자대 배선 정보 및 신호 규격 제공)
--	--

⚠ 엔드 장치 설치 필수 조건 — 보호 소자(환류 다이오드)

EM락·모터·솔레노이드 같은 유도부하(순간 과전류 장치)를 릴레이 출력에 연결할 때는 **장치 양단에 환류 다이오드 설치가 필수**이며, 연결 시 전달드리는 **단자대 배선 규격서에 설치 기준을 명시**해 드립니다. 보호 소자 없이 설치하면 전기적 오작동·신호 교란이 발생하고 역전류로 장치와 제어 장비가 손상될 수 있으며, **보호 소자 미설치로 인한 고장은 보증 제외 — 유상 수리**로 처리됩니다.

진행 절차

1 상담 필요 채널 수 확인	2 현장 실사 장치·배선 범위 확인	3 채널 맵 장치↔채널 할당표 확정	4 설치·배선 2인 시공·안정화 3일 기준	5 검수·교육 테스트·캘리브레이션
---------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

확정된 채널 맵이 계약 문서에 첨부됩니다 — 견적과 실제 시공이 달라지는 일이 없습니다.

왜 판타스트릭인가요? 저희는 장치 판매상이 아니라 11년간 매장을 직접 운영해온 팀입니다. 운영 현장에서 실제로 필요한 기능만 담았고, 설치 후에도 운영자의 눈높이에서 지원합니다.

견적 문의
필요 채널 수만 알려주시면 매장 규모에 맞춰 산정해 드립니다 (설치·구독 포함 안내)

판타스트릭 대표 **승현수**
010-5536-0483 · fantastrick@fantastrick.co.kr